Faculté des Sciences Semlalia
Département d'informatique

Python pour IA
Licence IASD-S5
Prof Ikidid Abdelouafi
a.ikidid@uca.ac.ma

TP_3 : Pandas

1. Exercice

1. Créez un DataFrame à partir du dictionnaire `inventaire` contenant :
   - `'produit' : ['Laptop', 'Souris', 'Clavier', 'Écran']`
   - `'prix' : [899.99, 25.50, 75.00, 299.99]`
   - `'stock' : [15, 150, 89, 42]`
2. Créez le même DataFrame à partir d'une liste de listes (chaque liste interne représente une ligne).
3. Créez un DataFrame à partir d'un tableau NumPy de forme (4, 3) contenant des valeurs aléatoires entre 0 et 100 (utiliser `seed` pour la reproductibilité).
4. Reprenez le DataFrame de la question **1** et définissez des index personnalisés : `['P001', 'P002', 'P003', 'P004']`
5. Créez un DataFrame à partir d'un tableau NumPy 3x4, mais nommez les colonnes : `['T1', 'T2', 'T3', 'T4']`
6. Créez un DataFrame à partir d'un dictionnaire `Inventaire`, mais réorganisez l'ordre des colonnes dans cet ordre : `['stock', 'produit', 'prix']`
7. Créez deux autres Dataframe a partir du dictionnaire `Inventaire`
   a) `df7_1` avec `copy=False`
   b) `df7_2` avec `copy=True`
   c) Modifiez `Inventaire ['prix'][0] = 1200`
   d) Affichez `df7_1` et `df7_2` et expliquez la différence

2. Exercice

Avant de commencer, créez les fichiers `ventes_magasin.csv` suivants dans votre dossier de travail :

```
ID_Produit;Mois;Produit;Quantite;Prix_Unitaire;Ville
P001;Janvier;Pommes;120;1.2;Paris
P002;Janvier;Bananes;80;0.9;Lyon
P003;Janvier;Oranges;60;1.1;NA
P004;Février;?;150;1.2;Paris
P005;-;Bananes;100;0.9;Lyon
P006;Février;Oranges;65;1.1;Marseille
P007;Mars;?;90;1.3;NA
P008;-;Bananes;70;0.95;Lyon
P009;Mars;Oranges;80;1.15;NA
```

1. Lire le fichier en précisant que le séparateur est ; :
2. Quelle est la différence entre `sep=';'` et `delimiter=';'` ?

3. Relisez le fichier ventes_magasin.csv sans en-tête et attribuez les noms de colonnes suivants `['Product_ID', ' Month', 'Product ', 'Quantity', 'Unit_Price' , 'City']`
4. Relisez le fichier en utilisant la colonne `ID_Produit` comme index.
5. Chargez uniquement les colonnes "`ID_Produit`", "`Produit`", "`Quantite`" et "`Prix_Unitaire`".
6. Relisez le fichier en Ignorant les 3 première produits
7. Lisez uniquement les 5 premières lignes du fichier.
8. Supposons que certaines cellules contiennent "NA" , '-' ou "?" pour indiquer des données manquantes. Chargez le fichier en considérant les valeurs manquantes.
9. Chargez le fichier avec des valeurs manquantes personnalisées par colonne
10. Si le fichier est en ligne, on peut le lire directement via son URL. Lire le fichier csv suivant :

```
url = 'https://raw.githubusercontent.com/lukes/ISO-3166-Countries-with-Regional-Codes/master/all/all.csv'
```

3. Exercice

On dispose d'un fichier Excel nommé **ventes_2025.xlsx** contenant deux feuilles :

- **Feuille 1 : "Janvier"**
- **Feuille 2 : "Février"**

Contenu de la feuille **Janvier :**

ID_Produit	Produit	Quantite	Prix_Unitaire	Ville
P001	Pommes	120	1.2	Paris
P002	Bananes	80	0.9	Lyon
P003	Oranges	60	1.1	Marseille

Contenu de la feuille **Février :**

ID_Produit	Produit	Quantite	Prix_Unitaire	Ville
P004	Pommes	150	1.2	Paris
P005	Bananes	100	0.9	Lyon
P006	Oranges	65	1.1	Marseille

1. Importer la feuille **"Janvier"** dans un DataFrame df_janv.
2. Importer **toutes les feuilles** du fichier :
3. Importer uniquement les colonnes Produit et Quantité :
4. Créer un DataFrame manuellement

```
import pandas as pd

data = {
    "ID_Produit": ["P007", "P008", "P009"],
    "Produit": ["Pommes", "Bananes", "Oranges"],
    "Quantite": [90, 70, 80],
```

```
    "Prix_Unitaire": [1.3, 0.95, 1.15],
    "Ville": ["Paris", "Lyon", "Marseille"]
}

df_mars = pd.DataFrame(data)
print(df_mars)
```

5. Exporter ce DataFrame dans une nouvelle feuille appelée "Mars" :
6. Vous disposez de plusieurs DataFrames correspondant à différents mois : df_janv, df_fev, et df_mars. Créer un seul fichier Excel nommé ventes_totales_2025.xlsx qui contiendra plusieurs feuilles :
    - Une feuille "Janvier" pour df_janv
    - Une feuille "Février" pour df_fev
    - Une feuille "Mars" pour df_mars